

Future Factory – Ontwikkeling van idee naar fabriekssysteem

Managementoverzicht | november 2025 t/m 7 september 2026

Managementsamenvatting

Future Factory is gegroeid van een idee voor digitale ondersteuning op de werkvloer naar de basis van een fabriekssysteem dat productie, planning, kwaliteit en productinformatie met elkaar verbindt. BH18 wordt in de praktijk ondersteund en BH16 is toegevoegd. De volgende stap is de voorbereide keten BH12/Mazak gecontroleerd in gebruik nemen en het systeem duurzaam beheren.

Het idee en de eerste uitwerking begonnen in november 2025. Tot en met maart 2026 lag het accent op concept, technische opzet en voorbereiding. Op 30 maart 2026 startte de echte pilot op BH18. Volgens de ontwikkelaar is ongeveer 90% van de ontwikkeling in vrije tijd gedaan.

Managementtijdlijn

Periode en fase	Wat er is veranderd	Geschatte uren
Nov. 2025–29 mrt. 2026 Idee en voorbereiding	Werkproces uitdenken, concept uitwerken en de technische basis voorbereiden. Nog geen echte BH18-pilot.	60–120*
30 mrt.–apr. 2026 BH18-pilot	Digitale machinewerkplek: orders bekijken, productie starten en gereedmelden, lotnummers en eerste labels.	120–180
Mei 2026 Producten volgen	Planning en productstatussen verbinden; inzicht in waar producten zijn, wat gereed is en wat nog moet.	120–170
Juni 2026 Samenhang uitbreiden	Kwaliteitscontrole, producthistorie, teamleaderoverzichten, labels en printwachtrijen; cloud en koppelingen uitbreiden.	170–230
Juli 2026 Professionaliseren	Software beter organiseren, automatische controles toevoegen, beveiliging en prestaties verbeteren en fouten oplossen.	140–200
Augustus 2026 Meer machines en gebruikers	BH16 toevoegen en stabiliseren; printers verbeteren en werken aan gebruikersrechten en schaalbaarheid.	180–250
1–7 september 2026 Stabiliseren en voorbereiden	Databasebelasting en printprocessen verbeteren; P14/IAM verder voorbereiden en BH12/Mazak richting praktijktest brengen.	35–45 (circa 40)

* Voor november–maart is 60–120 uur een aanvullende, voorlopige inschatting; deze fase is minder goed in de changelog vastgelegd. De fasen beschrijven het zwaartepunt: werkzaamheden liepen deels naast elkaar.

Alle uren zijn een reconstructie/schatting op basis van ontwikkelsessies en changelog, aangevuld met de toelichting van de ontwikkelaar. Het is geen officiële urenregistratie. De bandbreedtes zijn losse fase-inschattingen; er worden geen cumulatieve uren weergegeven.

Wat er achter de schermen is opgebouwd

De BH18-pilot begon met een praktische vraag: kan een operator op een tablet zien wat hij moet maken, de productie registreren en het juiste label printen? Tijdens het gebruik kwamen nieuwe vragen naar voren: waar ligt een product, welke bewerking volgt, welk lotnummer hoort erbij en hoe wordt afkeur verwerkt? Daardoor moesten steeds meer onderdelen samenwerken.

Planning en producttracking maken werk en voortgang zichtbaar. Kwaliteitscontrole (QC), lotnummers en producthistorie helpen terugvinden wat met een product is gebeurd. Labels, scanners en printers verbinden de digitale registratie met het fysieke product. Teamleaders krijgen overzichten; rapportages en exports maken informatie bruikbaar buiten het machinescherm.

De cloudomgeving in Firebase bewaart gegevens centraal. De backend verwerkt acties achter de schermen en zorgt dat schermen dezelfde informatie gebruiken. Ook is gewerkt aan beheer, AI-functionaliteit en voorbereiding op koppelingen met Infor LN/ION. Voorbereiding op een koppeling betekent nog niet dat die volledig in productie werkt.

Met de groei werd professionalisering noodzakelijk: automatische tests, betere foutmeldingen, beveiliging, registratie van storingen, stabielere printerverbindingen en minder onnodig databaseverkeer. Dit werk levert vaak geen nieuwe knop op, maar is nodig om bestaande functies betrouwbaar te laten samenwerken.

Waarom één knop veel werk vraagt

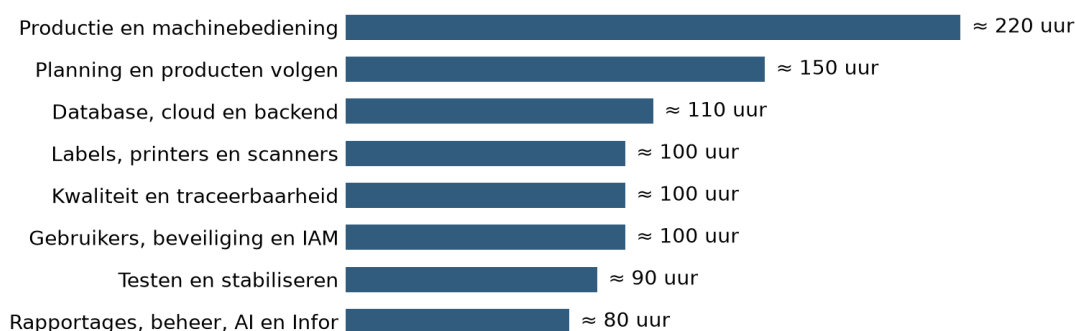
Een knop als “Gereed” moet meer doen dan een scherm veranderen. Het systeem moet de medewerker en zijn rechten controleren, de juiste order en het juiste lotnummer bijwerken, de vervolgroute bepalen, planning aanpassen, een label klaarzetten en de handeling bewaren in de historie.

Daarnaast moet het goed blijven gaan bij dubbel klikken, een wegvallende internetverbinding of een printerstoring. Een wijziging moet vervolgens worden getest op meerdere schermen en machines, zodat een oplossing voor Mazak geen probleem veroorzaakt bij BH18 of BH16.

Een concreet voorbeeld is de route bij BH12: na “klaar wikkelen” moet het product eerst naar Lossen 12/18. Pas na het lossen volgt, waar van toepassing, Mazak. De zichtbare correctie lijkt klein, maar raakt productstatus, planning, werkvoorraad en labels.

Waar de ontwikkeltijd in zit

De onderstaande verdeling maakt de orde van grootte per domein zichtbaar voor 30 maart–7 september. Het zijn afgeronde indicaties uit de eerdere reconstructie, geen apart geregistreerde uren. De voorbereiding vóór de pilot valt buiten deze grafiek; de domeinen vormen een andere kijk op hetzelfde werk en komen niet boven op de tijdlijn.



Stand van zaken op 7 september 2026

BH18 draait met Future Factory. BH16 is als tweede machine toegevoegd en wordt verder gestabiliseerd. Daarmee is ervaring opgedaan met gebruik op meerdere machines, elk met eigen werkprocessen en uitzonderingen.

P14 betreft de verdere inrichting van de bedrijfsomgeving. Een belangrijk onderdeel is IAM: het beheer van wie toegang heeft en wat iemand mag doen. Denk aan operators, teamleaders, planners en beheerders, maar ook aan machineaccounts, afdelingen en bevoegdheden. De overgang naar deze rechtenstructuur moet gecontroleerd plaatsvinden.

BH12 en Mazak zijn volgens de projectinschatting circa 90% softwarematig gereed. Schermen, productgegevens, acties, labels, printwachtrijen en routing zijn grotendeels voorbereid. Dat percentage beschrijft de softwarevoorbereiding; het zegt niet dat de complete productiestroom al voor 90% in de praktijk is gevalideerd.

De volgende fase is productioniseren

Productioniseren betekent: de gebouwde software geschikt maken voor dagelijks, betrouwbaar gebruik op de werkvloer. Voor de drukkere keten BH12/Mazak vraagt dit om testen met echte orders, werkende apparatuur, duidelijke afspraken en een gecontroleerde ingebruikname.

Volgende stap	Wat daarvoor nodig is
Productieroute bewijzen	BH12 → Lossen 12/18 → waar nodig Mazak → volgende bewerking. Test de hele keten, inclusief uitzonderingen en herstel na fouten.
Labels en apparatuur afronden	Mazak-routing corrigeren, printerresolutie en automatisch snijden controleren. Labelaanpassing voor 25090 afstemmen met de teamleader.
Praktijktest organiseren	Twee tablets en één scanner zijn volgens de projectstand beschikbaar. Een tweede labelprinter en een aparte print-pc zijn nog voorzien. Test naast de bestaande Mazak-printoplossing.
Beheer en toegang borgen	P14/IAM afronden en toetsen, monitoring voortzetten en afspraken maken over ondersteuning, wijzigingen en terugval bij storingen.

Wat dit van management vraagt

Maak structureel tijd vrij voor ontwikkeling én praktijktesten met operators, planning en kwaliteit. Spreek af wie eigenaar is van het systeem, wie ondersteuning levert en wanneer een nieuwe productiestroom voldoende is getest om in gebruik te nemen. Ongeveer 90% ontwikkeling in vrije tijd verklaart de inzet tot nu toe, maar biedt geen vaste basis voor bedrijfsbreed beheer.

Na een bewezen BH12/Mazak-keten kunnen verdere uitbreidingen worden beoordeeld, zoals BH11/BH31 op basis van BH16 en BH15 op basis van BH12. De eerstvolgende mijlpaal is een betrouwbaar werkende keten, met geteste labels, juiste productroutes en duidelijke gebruikersrechten.

Bronnen en duiding van de uren

Basis: docs/CONVERSATION_SUMMARY.md uit het aangeleverde projectarchief, de conversatie “Programma analyse” en de correcties van de ontwikkelaar. De geraadpleegde changelog bevat gedateerde ontwikkelnotities tot eind augustus; de actuele septemberstatus komt uit de conversatie.

De maandbandbreedtes en domeinverdeling zijn overgenomen uit de eerdere reconstructie, met september aangepast naar circa 40 uur. Voor november–maart is een voorlopige bandbreedte toegevoegd. Ontwerp, uitzoeken, programmeren, testen en herstelwerk vallen allemaal onder de geschatte inspanning. De uren zijn geen bewijs van geschreven tijd, facturable uren of gerealiseerde besparingen.